Final 2016 - Cozumlu

Nesneye Dayali Programlama (Lisans)

Filtreli Surum: UML/Delegate/Event cikarildi

Detayli Cozum FINAL 2016

İçindekiler

01. Soru 1: Cikti analizi - 10 puan

02. Soru 2: Exception - 10 puan

03. Soru 3: Indexer (Aylar) - 20 puan

04. Soru 4: Abstract/Sealed - 15 puan

05. Genel strateji

F1 Final 2016 - Cozumlu

> Lisans NDP Final 2016. **5 soru, 100 puan**, sure 70 dk. Bu dokuman **sinav kapsami disi konular temizlenmis (UML/Delegate/Event)** surumdur. Kalan konular: **polymorphism cikti analizi, Exception handling, Indexer (this[]), Abstract/Sealed hata bulma**.

Soru 1: Cikti Analizi (10 puan)

Soru 1 - Ekran ciktisi ne olur? 10 puan

```
static void Main(string[] args){
    Shape sh;
    Triangle tr = new Triangle();
    Square sq = new Square();
    sh = tr;                            // sh -> Triangle
    Rectangle rt = sq;                  // rt -> Square
    Console.WriteLine(tr.height());     // ?
    Console.WriteLine(sh.perimeter());  // ?
    Console.WriteLine(sq.height());     // ?
    Console.WriteLine(rt.height());     // ?
    Console.WriteLine(sq.perimeter());  // ?
    Console.WriteLine(tr.perimeter());  // ?
}
```

ÇÖZÜM

Adim adim takip (referans tipi -> hangi metot calisir):

Cikti analizi

Cagri	Referans tipi	Gercek tip	Calisan metot	Cikti
`tr.height()`	Triangle	Triangle	Triangle.height	**3**
`sh.perimeter()`	Shape	Triangle	*Triangle.perimeter* (interface metodu)	**5**
`sq.height()`	Square	Square	*Rectangle.height* (Square'in yok, miras)	**6**
`rt.height()`	Rectangle	Square	Rectangle.height (Square'de yok)	**6**
`sq.perimeter()`	Square	Square	Square.perimeter (kendi yazdigi)	**4**
`tr.perimeter()`	Triangle	Triangle	Triangle.perimeter	**5**

Cevap: 3
5
6
6
4
5

Elle Yazarken Tuyo

Dikkat: Kodda `virtual/override` kullanilmamis. Square.perimeter, Rectangle.perimeter'i *gizliyor* (new gibi). Yine de **referans tipi Square ise Square.perimeter** calisir. `Rectangle rt = sq;` diyince `rt.perimeter()` Rectangle.perimeter'i (2) verirdi - ama soruda `rt.height()` sorulmus, Square'de height yok, Rectangle.height = 6.

Yaygin Hata

Sik yapilan hata: 'rt Square nesnesini gosteriyor, demek ki Square.perimeter calisir' diye dusunmek. Hayir! `virtual/override` olmadigi icin *referans tipinin* metodu calisir.

Soru 2: Exception Handling (10 puan)

Soru 2.a - try-catch ekleyiniz — 10 puan

Asagidaki kodlar calistirildiginda `DivideByZeroException` turunde bir istisna firlatilirsa konsola 'Sifira bolme hatasi', baska turde bir istisna firlatilirsa 'Bilinmeyen hata' yazacak sekilde duzenleyin.

ÇÖZÜM

```C#
try
{
    int sonuc = sayi1 / sayi2;
    dosya.WriteLine(sonuc.ToString());
}
catch (DivideByZeroException e)         // ozel hata once yakalanir
{
    Console.WriteLine("Sifira Bolme Hatasi");
}
catch                                    // genel catch en sona
{
    Console.WriteLine("Bilinmeyen hata");
}
```

Akilda Kalsin

Exception handling kurali: `catch` bloklari **en ozelden en genele** dogru siralanir. Cunku derleyici/runtime ilk eslesen catch'i kullanir.

Elle Yazarken Tuyo

Birden cok exception turu icin: `catch (DivideByZeroException)`, sonra `catch (Exception ex)` veya parametresiz `catch { }`. Eger generic `catch (Exception)` 'i en uste koyarsan asla diger catch'ler calismaz - puan kaybi!

Yaygin Hata

`catch (Exception e)` 'yi en basa koymak: tum hatalar oraya dusiyer, DivideByZeroException tek basina mesaj uretmez. Sira ZORUNLU.

Soru 3: Indexer (this[]) - Aylar Sinifi (20 puan)

Soru 3 - Aylar sinifini tasarla 20 puan

Verilen Main metoduna gore Aylar sinifini yaz. Sinifa `ay["oc"]` seklinde erisip ayin sirasini dondurmeli. Bilinmeyen iki harf icin 0 dondurmeli.
Main: `Aylar ay = new Aylar(); int sira = ay[girdi];`
Cikti: 'oc' -> 1, 'ek' -> 10, 'ey' -> 9, bilinmeyen -> 0

ÇÖZÜM

Anahtar: Indexer

1. Sinifin `this[parametre]` seklinde tanimlanmasi -> sinifi indexable yapar.
2. Aylari sirali bir dizide tut (0 indeks dolu olmalı ki sira degerleri 1-12 olsun).
3. Indexer get'i icinde girdi'yi dizide ara, indeksini don, bulamazsa 0 don.

```
C#
class Aylar
{
    // Indeks 0 bos: oyle ki 'oc' -> 1, 'ar' -> 12 olsun
    private string[] aylar = { "", "oc", "sb", "ma", "ni", "my",
                               "ha", "te", "ag", "ey", "ek", "ka", "ar" };

    private int AyOku(string girdi)
    {
        for (int j = 0; j < aylar.Length; j++)
            if (aylar[j] == girdi) return j;
        return 0;
    }

    // INDEXER: 'this[parametre]' seklinde, get/set blokludur
    public int this[string girdi]
    {
        get { return AyOku(girdi); }
    }
}
```

PDF Alintisi

Indexer (indeksleyici) propertynin ozel bir halidir, sadece C#'ta gecerlidir. Sinifi dizi gibi kullanmamizi saglar. Sentaks: `tip this[parametre] { get; set; }`.

NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf, this kullanimi

Elle Yazarken Tuyo

Indexer ezber:

- Imza: `public TIP this[INDEKS_TIP indeks] { get; set; }`
- 'this' sabittir (metot adi yerine geciyor)
- Sadece `get` yazarak read-only yapilabilir
- Birden fazla parametre alabilir (cok boyutlu indexer)
- Asiri yuklenebilir (farkli parametre tipleri)

Yaygin Hata

Aylar dizisini 0-indexli yazarsan: `{ "oc", "sb", ... }`, oc'nin sirasi 0 cikar - ama soruda 'oc -> 1'. Dolayisiyla bos string ile basla ya da +1 ile don.

Soru 4: Abstract/Sealed Hata Bulma (15 puan)

Soru 4 - Hangi satirda neden hata verir? 15 puan

```
1.  abstract class KaraTasiti {
2.    public virtual void KornaSesiCikar() { }
    }
3.  sealed class DenizTasiti {
4.    public void SirenSesiCikar() { }
    }
5.  class Bisiklet : KaraTasiti {
6.    int Vites { get; set; }
    }
7.  class Kayik : DenizTasiti {        // POTANSIYEL HATA
8.    int Kurek { get; set; }
    }
9.  var k = new KaraTasiti();          // HATA
10. k.KornaSesiCikar();
11. var d = new DenizTasiti();
12. d.SirenSesiCikar();
13. var kb = new Bisiklet();
14. kb.KornaSesiCikar();
15. var dk = new Kayik();
16. dk.SirenSesiCikar();
```

ÇÖZÜM

Iki hata noktasi

Satir	Hata	Sebep
7	Kayik : DenizTasiti	`DenizTasiti` **sealed**; kalitim verilemez.
9	new KaraTasiti()	`KaraTasiti` **abstract**; nesne uretilemez.

PDF Alintisi

Abstract Class'larin new anahtar sozcugu ile yeni bir ornegi olusturulamazlar. Sealed anahtar sozcugu kalitim vermesini engeller.

NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf, 8.2 Abstract; NDP_H11_Kalitim.pdf, 5.4 sealed

Akilda Kalsin

Ezber:

- `abstract class` -> nesne *uretilemez*, kalitim verir.
- `sealed class` -> nesne uretilir, kalitim *verilemez*.
- `static class` -> ne nesne uretilir, ne kalitim alir/verir.

Elle Yazarken Tuyo

Hata bulma sorularinda once sinif modifier'larini (abstract/sealed/static) isaretle. Sonra her `new SinifAdi()` ve `X : SinifAdi` satirina bakip yasak mi diye kontrol et. **Sinavda satir numarasini ve sebebi acikca yaz.**

Genel Final 2016 Stratejisi

Akilda Kalsin

Bu sinavda anahtar konular:

- Polymorphism cikti analizi (referans tipi vs gercek tip)
- Try-catch sira kurali (ozelden genele)
- Indexer (this[]) sentaksi
- Abstract vs Sealed -> uretim/kalitim yasaklari